

# Réduire une expression littérale

Fiche de révision – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Réduire

## L'essentiel

### ★ Réduire une expression littérale ★

**Réduire**, c'est écrire l'expression avec le **moins de termes possible**. On regroupe les termes de **même nature** (les $x^2$ ensemble, les $x$ ensemble, les nombres ensemble) et on **additionne leurs coefficients** :

$$ax + bx = (a+b)x \qquad ax^2 + bx^2 = (a+b)x^2$$

Chaque terme s'écrit **avec son signe**. Rappel : $x = 1x$ et $-x = -1x$.

## 4 exemples types, pas à pas

### ✍ Une seule famille, plusieurs familles, ne pas confondre

$A = 4x + 7x$
$= (4+7)x$ *on additionne les coefficients*
$= 11x$

$B = 5x - x$
$= 5x - 1x$ *car* $-x = -1x$
$= 4x$

$C = 3x^2 + 5x - x^2 + 2x - 6$
$= 3x^2 - x^2 + 5x + 2x - 6$ *on regroupe par famille*
$= 2x^2 + 7x - 6$

$D = 3x + 4$ *deux familles différentes : ne se réduit pas !*
*mais* $3x \times 4 = 12x$ *(produit)*

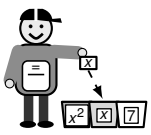
### ☞ Développer, réduire, puis vérifier

$E = 2(3x+4) + 5x - 1$
$= 6x + 8 + 5x - 1$
$= 11x + 7$

**Vérification avec $x = 1$ :**
Départ : $2 \times (3+4) + 5 - 1 = 18$
Résultat : $11 \times 1 + 7 = 18$ ✔ même valeur.

## ⊗ Les pièges à éviter

| ✘ Erreur | Pourquoi c'est faux ? | ✔ Bonne réponse |
|---|---|---|
| $3x + 4 = 7x$ | On a mélangé un terme en $x$ et un nombre. | ne se réduit pas |
| $2x + 3x = 5x^2$ | On additionne : la lettre ne change pas. | $5x$ |
| $x + x = x^2$ | $x + x$ est une somme, pas un produit. | $2x$ |
| $5x - x = 5$ | $-x = -1x$ : il reste $4x$. | $4x$ |



**Le conseil du trieur :** avant de réduire, souligne chaque famille d'une façon différente ($\underline{x^2}$, $\underline{x}$, $\boxed{\text{nombre}}$) et barre chaque terme quand tu l'as rangé. Puis vérifie avec $x = 1$ : les deux valeurs doivent être égales.

## Je m'entraîne

### Exercice 1 — Réduire ★☆☆☆ ★★☆☆

1. $5x + 3x$
2. $9a - 4a$
3. $7x + 2 - 3x + 5$
4. $6 - 2x + x - 8$
5. $x^2 + 4x - 3x^2 + x$
6. $3(x + 2) + 4x - 1$

### Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

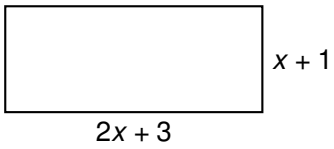
7. $x + x = \ldots$ ☐ $x^2$ ☐ $2x$ ☐ $2$ ☐ $2x^2$
8. $4x \times 3x = \ldots$ ☐ $7x$ ☐ $12x$ ☐ $12x^2$ ☐ $7x^2$

### Exercice 3 — Automatismes : vrai ou faux ? ★★★☆

9. $3x + 2 = 5x$ ☐ Vrai ☐ Faux
10. $7x - x = 6x$ ☐ Vrai ☐ Faux

### Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

On considère le rectangle ci-contre, où $x$ désigne un nombre positif (longueurs en cm).




11. Montrer que son périmètre est égal à $6x + 8$.
12. Calculer ce périmètre pour $x = 5$.

## Je fais le point

| Je sais… | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| repérer les termes et leurs coefficients : dans $-3x$, le coefficient est $-3$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître des termes de même nature : $5x$ et $-x$, mais pas $5x$ et $5$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| réduire une somme : $4x + 7 - x + 2 = 3x + 9$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ne pas confondre somme et produit : $x + x = 2x$ mais $x \times x = x^2$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| vérifier ma réduction en remplaçant $x$ par une valeur | ☐ | ☐ | ☐ |

**Réponses.** 1. $8x$ 2. $5a$ 3. $4x + 7$ 4. $-x - 2$ 5. $-2x^2 + 5x$ 6. $7x + 5$ 7. $2x$ 8. $12x^2$ 9. Faux ($3x + 2$ ne se réduit pas) 10. Vrai 11. $2(2x + 3) + 2(x + 1) = 4x + 6 + 2x + 2 = 6x + 8$ 12. $6 \times 5 + 8 = 38$ cm